

AI Mühendisliğine Giriş ve Rol Tanımları

Bu bölümde AI Engineer ile ML Engineer arasındaki farkı araştırdım, sonra da bu rolün ürün geliştirme sürecinde tam olarak neyi üstlendiğine baktım.

AI Mühendisi ile Makine Öğrenmesi Mühendisi Arasındaki Fark

Önce ikisini birbirine karıştırıyordum açıkçası ama araştırınca fark netleşti. **ML Engineer** asıl olarak modelin kendisiyle uğraşiyor: veriyi toplayıp temizlemek, özellik çıkarmak (feature engineering), modeli sıfırdan eğitmek ya da fine-tune etmek, hiperparametrelerle uğraşmak — işin çoğu istatistik ve eğitim (training) tarafında.

AI Engineer ise genelde hazır bir modeli (bir LLM, bir embedding modeli) API üzerinden ya da açık ağırlıklarla alıp bunu gerçek bir ürün özelliğine dönüştürüyor. Yani modeli eğitmiyor, modelin etrafına prompt tasarımı, RAG hattı, agent orkestrasyonu gibi bir sistem kuruyor — bu yüzden işi aslında yazılım mühendisliğine daha yakın duruyormuş.

ARAŞTIRIRKEN ÇIKARDIĞIM ÖZET TABLO

BOYUT	ML ENGINEER	AI ENGINEER
Odak	Modeli eğitmek / iyileştirmek	Modeli ürüne entegre etmek
Girdi	Ham veri, etiketli veri seti	Hazır model (API / açık ağırlık)
Ana araçlar	PyTorch/TensorFlow, eğitim altyapısı	Prompt/RAG/agent framework'leri, eval araçları
Başarı ölçütü	Doğruluk, F1, loss eğrisi	Kullanıcı görevini bitirme oranı, maliyet, gecikme

Ürün Geliştirme Sürecindeki Rolü

Bunu araştırırken en çok işime yarayan örnek şuydu: ham bir LLM cevabı tek başına güvenilir bir ürün özelliği değil — tutarsız olabiliyor, format bozabiliyor,

hatta yanlış bilgi (halüsinasyon) üretebiliyor. AI Engineer'ın işi tam burada başlıyor: doğru bağlamı sağlayarak, sınırları çizerek ve sürekli ölçerek bu ham çıktıyı öngörülebilir bir ürün özelliğine çeviriyor. Mesela bir "destek asistanı" özelliğinde hangi dokümanın getirileceğine, cevabın hangi formatta olacağına, model emin olmadığında ne diyeceğine hep bu rol karar veriyor.

AKLINDA KALAN ML Engineer modeli iyileştiriyor, AI Engineer ise o modelle gerçek bir ürün deneyimi kuruyor — ikisi de "yapay zeka" diyor ama baktıkları katman tamamen farklı.